



# E-BOOK MATEMATIKA

## POLA BILANGAN & BARISAN ARITMETIKA



## A. POLA BILANGAN



### Masalah 1



Setiap hari, suatu stadion menambah jumlah kursi pada baris penonton agar semua penonton dapat melihat lapangan dengan jelas. Baris pertama memiliki 18 kursi. Setiap baris berikutnya memiliki 4 kursi lebih banyak daripada baris sebelumnya. Susunan kursi menjadi:

18, 22, 26, 30, 34, ...

Panitia ingin mengetahui jumlah kursi pada baris ke-20 tanpa harus menghitung satu per satu dari awal. Bagaimana cara menentukan jumlah kursi tersebut dengan cepat?

### Penyelesaian 1



Baris pertama sudah pasti memiliki 18 kursi.

Setiap kali berpindah ke baris berikutnya, selalu terjadi penambahan konstan sebanyak 4 kursi.

Dari baris 1 ke baris 2 → butuh 1 kali penambahan ( $1 \times 4$ )

Dari baris 1 ke baris 3 → butuh 2 kali penambahan ( $2 \times 4$ )

Dari baris 1 ke baris 4 → butuh 3 kali penambahan ( $3 \times 4$ )

Karena kita ingin mencapai baris ke-20:

$20 - 1 = 19$  kali penambahan

Hitung total tambahan kursi dari 19 penambahan tersebut:

$19 \times 4 = 76$  kursi tambahan

Jumlahkan dengan kursi di baris pertama:

$18 + 76 = 94$  kursi

Dengan menggunakan pola bilangan, kita dapat langsung mengetahui bahwa jumlah kursi pada baris ke-20 adalah 94 kursi secara cepat dan akurat.

### Apa Itu Pola Bilangan?



Pola bilangan adalah urutan bilangan yang dibentuk berdasarkan suatu aturan tertentu sehingga hubungan antarbilangan dapat diprediksi.

Misalnya,

$5, 8, 11, 14, 17, \dots$

Bilangan tersebut terbentuk karena setiap suku selalu ditambah 3.

Contoh lain,

$2, 4, 8, 16, 32, \dots$

Setiap suku diperoleh dengan mengalikan suku sebelumnya dengan 2.

Meskipun aturannya berbeda, keduanya sama-sama merupakan pola bilangan karena memiliki hubungan yang tetap.

## Unsur dalam Pola Bilangan



### 1. Suku

Suku adalah setiap bilangan yang menyusun suatu pola

Contoh:

7, 11, 15, 19, 23, ...

$$U_1 = 7$$

$$U_2 = 11$$

$$U_3 = 15$$

$$U_4 = 19$$

### 2. Urutan Suku

Posisi setiap suku dinyatakan dengan indeks.

$$U_1, U_2, U_3, \dots, U_n$$

$U_1$  = suku pertama

$U_2$  = suku kedua

$U_n$  = suku ke- $n$

### 3. Aturan Pembentuk

Aturan pembentuk adalah hubungan yang menghasilkan seluruh suku pada pola.

Sebagai contoh,

12, 17, 22, 27, 32, ...

Aturannya adalah setiap suku bertambah 5.

Sedangkan pada pola:

3, 6, 12, 24, 48, ...

Aturannya adalah setiap suku dikalikan 2.



Kapasitas penyimpanan ponsel atau flashdisk yang Anda gunakan sehari-hari, seperti 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, hingga 256 GB, bukanlah angka yang ditetapkan secara acak.

Angka tersebut adalah bentuk dari pola bilangan, dengan setiap sukunya selalu dikalikan dua. Pola ini digunakan secara global di seluruh dunia karena mesin dan perangkat elektronik memproses data menggunakan sistem bilangan biner (basis dua).



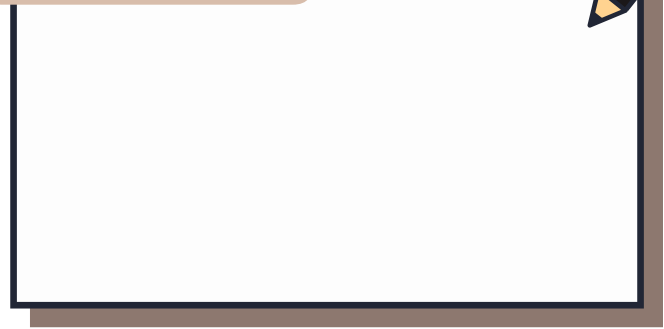


Kamu sedang mengisi daya ponsel. Layar menunjukkan persentase baterai yang terisi setiap menit dengan urutan bilangan berikut:

12%, 19%, 26%, 33%, ...

Tentukan angka aturan polanya, lalu sebutkan berapa persentase daya ponsel pada menit ke-10!

• Answer



## B. BARISAN ARITMETIKA



### Situasi 1

Seorang siswa menabung setiap minggu. Pada minggu pertama ia menabung Rp20.000. Mulai minggu berikutnya, ia selalu menambah jumlah tabungannya sebesar Rp5.000 dari minggu sebelumnya.

Besar tabungan yang disetorkan setiap minggu adalah

20.000, 25.000, 30.000, 35.000, 40.000, ...

Jika diperhatikan, setiap suku selalu bertambah dengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp5.000

Karena selisih antar suku selalu tetap, susunan bilangan tersebut disebut barisan aritmetika



## Definisi

Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih tetap antara dua suku yang berurutan. Selisih tetap tersebut dinamakan beda.

## Unsur-Unsur Barisan Aritmetika

Suatu barisan aritmetika memiliki tiga unsur utama.

### 1. Suku Pertama

Suku pertama adalah bilangan yang terletak pada urutan pertama. Dilambangkan dengan  $a$ .

### 2. Beda

Beda adalah selisih antara dua suku yang berurutan. Dilambangkan dengan  $b$ .

Pada barisan

12, 16, 20, 24, 28, ...

bedanya adalah

$$16 - 12 = 4$$

$$20 - 16 = 4$$

$$24 - 20 = 4$$

Sehingga  $b = 4$

### 3. Suku ke- $n$

Setiap suku memiliki urutan tertentu  $U_n$ .

Secara umum dituliskan sebagai

Keterangan:

$U_1$  = suku pertama

$U_2$  = suku kedua

$U_3$  = suku ketiga

$\vdots$

$U_n$  = suku ke- $n$



## Menemukan Pola

Perhatikan hubungan antara nomor suku dan nilainya.

| Suku ke | Nilai Suku |
|---------|------------|
| 1       | 2          |
| 2       | 2,5        |
| 3       | 3          |
| 4       | 3,5        |
| 5       | 4          |

Jika dibandingkan dengan suku pertama, terlihat bahwa setiap perpindahan satu suku selalu menambah beda sebesar 0,5

- suku ke-2 diperoleh dari suku pertama ditambah 1 kali beda,
- suku ke-3 diperoleh dari suku pertama ditambah 2 kali beda,
- suku ke-4 diperoleh dari suku pertama ditambah 3 kali beda,
- suku ke-5 diperoleh dari suku pertama ditambah 4 kali beda.

Hubungan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut.

$$U_1 = a$$

$$U_2 = a + b$$

$$U_3 = a + 2b$$

$$U_4 = a + 3b$$

$$U_5 = a + 4b$$

Terlihat bahwa banyaknya beda yang ditambahkan selalu satu lebih sedikit daripada nomor suku.

Dari pola tersebut diperoleh rumus umum suku ke-n barisan aritmetika.

$$U_n = a + (n - 1)b$$

| Q | Keterangan                                                                   | × |
|---|------------------------------------------------------------------------------|---|
|   | $U_n$ = suku ke- $n$<br>$a$ = suku pertama<br>$b$ = beda<br>$n$ = nomor suku |   |



### Contoh Soal

1. Diketahui suatu barisan aritmetika dengan suku-suku awal sebagai berikut.

$$8, 15, 22, 29, \dots$$

Tentukan nilai suku ke-45 dari barisan tersebut.

#### **PENYELESAIAN:**

Langkah pertama adalah menentukan unsur-unsur barisan.

Diketahui:

$$a = 8$$

Selisih antar dua suku yang berurutan adalah:

$$15 - 8 = 7$$

Sehingga diperoleh:

$$b = 7$$

Karena yang dicari adalah suku ke-45, maka:

$$n = 45$$

Gunakan rumus suku ke- $n$ :

$$U_n = a + (n - 1)b$$

Substitusikan nilai yang diketahui:

$$U_{45} = 8 + (45 - 1)(7)$$

$$U_{45} = 8 + 44(7)$$

$$U_{45} = 8 + 308$$

$$U_{45} = 316$$

Jadi, nilai suku ke-45 adalah 316

2. Perhatikan barisan aritmetika berikut.

$$-12, -8, -4, 0, \dots$$

Bilangan 124 merupakan suku ke berapa pada barisan tersebut?

**PENYELESAIAN:**

Diketahui:

$$a = -12$$

Beda barisan adalah:

$$-8 - (-12) = 4$$

Sehingga:

$$b = 4$$

Diketahui pula:

$$U_n = 124$$

Gunakan rumus suku ke- $n$ :

$$U_n = a + (n - 1)b$$

Substitusi nilai yang diketahui:

$$\begin{aligned} 124 &= -12 + (n - 1)(4) \\ 124 + 12 &= (n - 1)(4) \\ 136 &= 4(n - 1) \\ 34 &= n - 1 \\ n &= 35 \end{aligned}$$

Jadi, bilangan tersebut merupakan suku ke-35



Rumus  $U_n = a + (n - 1)b$  bersifat fleksibel. Anda tidak perlu menghafal banyak rumus baru. Selama Anda memahami operasi aljabar, satu persamaan ini sudah cukup untuk menemukan nilai apa pun dalam barisan aritmetika, baik itu mencari suku pertama ( $a$ ), beda ( $b$ ), nomor urutan suku ( $n$ ), maupun nilai suku itu sendiri ( $U_n$ ).



1. Diketahui barisan aritmetika:

$$-73, -66, -59, \dots$$

Tentukan suku negatif terakhir pada barisan tersebut serta nomor urutan sukunya sebelum barisan berubah menjadi bilangan positif!

2. Tiga suku berurutan dari suatu barisan aritmetika adalah  $2x$ ,  $(5x - 3)$ , dan  $(6x + 4)$ .  
Tentukan:
  - a. nilai beda barisan
  - b. nilai suku ke-15
3. Pada suatu barisan aritmetika diketahui bahwa jumlah suku ke-5 dan suku ke-9 adalah 84. Selain itu, diketahui pula bahwa suku ke-3 bernilai 26. Tentukan nilai suku ke-20!
4. Pada suatu barisan aritmetika, nilai suku ke-4 dan suku ke-10 memiliki perbandingan 1:2. Jika suku ke-6 bernilai 32, tentukan nilai suku pertamanya!
5. Panitia pentas seni di sebuah SMA menjual tiket secara bertahap setiap hari. Banyak tiket yang terjual setiap hari selalu bertambah dengan banyak yang tetap. Diketahui jumlah tiket yang terjual pada hari ke-4 dan hari ke-7 adalah 255 lembar, sedangkan selisih jumlah tiket yang terjual pada hari ke-10 dan hari ke-3 adalah 105 lembar. Jika pola penjualan tersebut tetap, tentukan hari ke berapa panitia menjual 240 lembar tiket.
6. Seorang siswa menyimpan file tugas dan materi pembelajaran ke dalam *cloud storage* setiap minggu. Pada minggu ke-3, kapasitas penyimpanan yang telah digunakan adalah 1.250 MB, sedangkan pada minggu ke-8 menjadi 2.500 MB. Besar penambahan data setiap minggu selalu tetap. Jika kapasitas maksimum penyimpanan gratis adalah 5.000 MB, tentukan minggu ke berapa kapasitas penyimpanan tersebut akan pertama kali mencapai atau melebihi 5.000 MB.